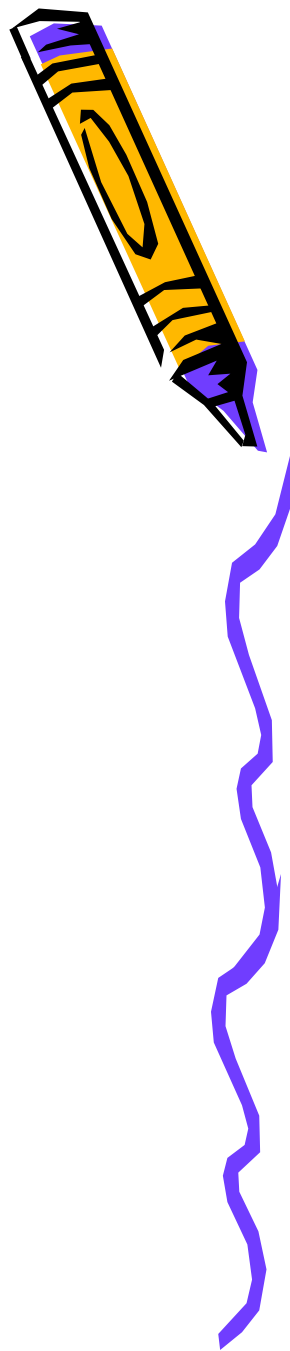


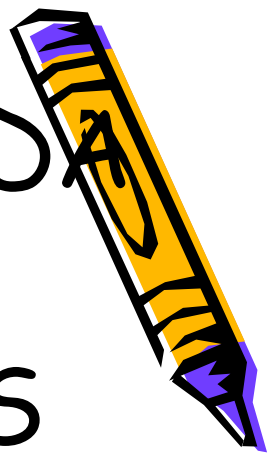
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof^a. Camilla Lobo Paulino



MODELOS DE CICLO DE VIDA OU MODELOS DE PROCESSOS

- Cascata (Clássico)
- Prototipação
- RAD
- Incremental
- Espiral
- Métodos formais
- Processo Unificado



MÉTODOS FORMAIS



- Uso de métodos matemáticos para a especificação, desenvolvimento e verificação de sistemas.
- Ambigüidade, incompleteza e inconsistência são mais facilmente detectáveis e corrigíveis, usando-se análise matemática.
- Quando utilizados durante o projeto permitem a derivação das verificações.



MÉTODOS FORMAIS

Problemas



- O desenvolvimento de um modelo formal demanda muito tempo e custo caro.
- Como a maioria dos engenheiros de Software não possuem a formação necessária, demanda muito treinamento.
- Difícil utilizar os modelos para a comunicação com o cliente comum.



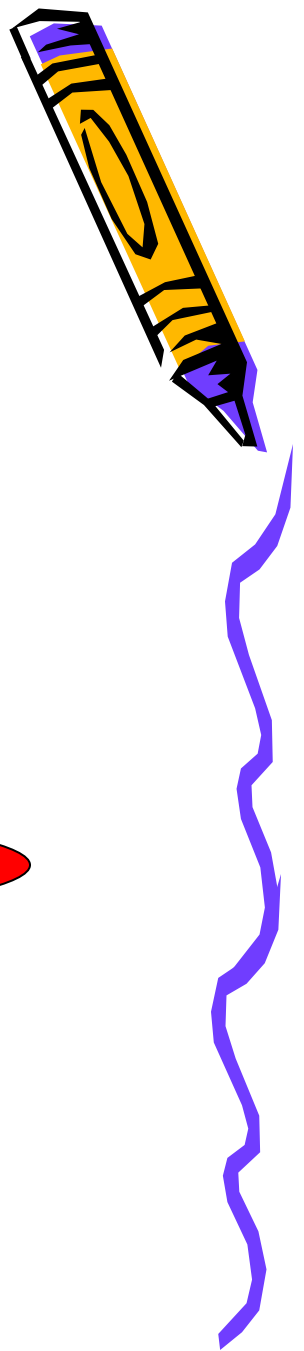
PROCESSO, MÉTODOS E FERRAMENTAS

Ferramentas

Métodos

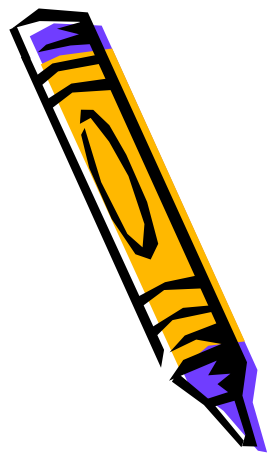
Processo

Foca na Qualidade



PROCESSO

- Sequência de passos executados com algum propósito.
- É o que as pessoas fazem utilizando procedimentos, métodos, ferramentas e equipamentos para transformar matéria prima em um produto que possua valor para o cliente.

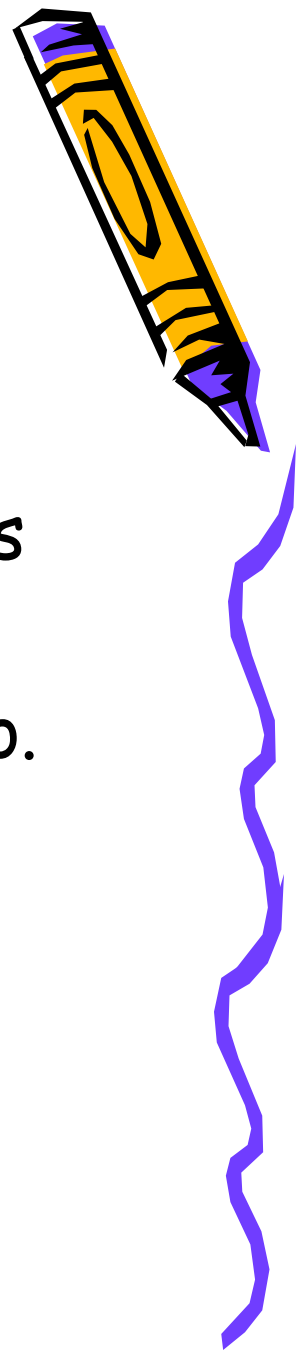




PROCESSO DE SOFTWARE

- Um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas empregam para definir, desenvolver e manter software e produtos associados. (plano de projeto, documento do projeto, código, casos de teste,...)





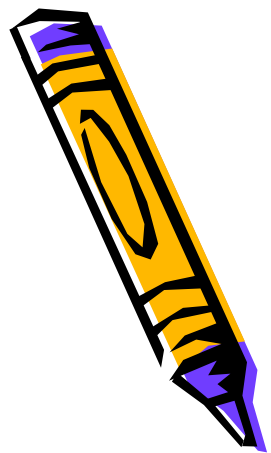
PROCESSO DE SOFTWARE

- Possui uma série de tarefas bem definidas
- Tarefas são organizadas de formas diferentes em vários modelos de processo.
- Tarefas estão normalmente associadas a métodos.
- Tarefas demandam marcos para a verificação, documentação e garantia da qualidade.



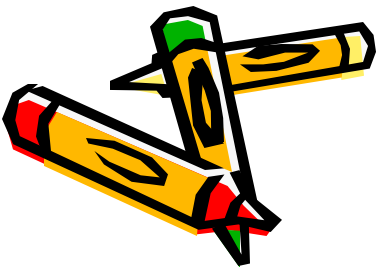
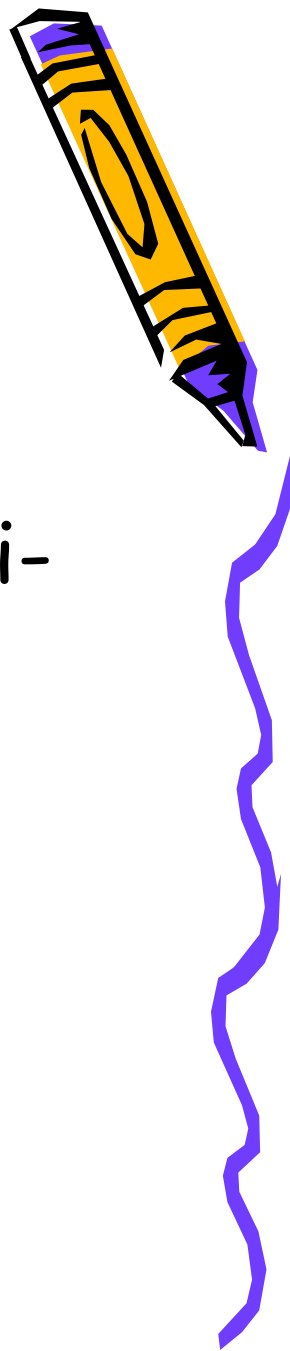
MÉTODO

- Orientações técnicas para a construção de Software.
- Compreendem uma série de atividades inclusive modelagem.



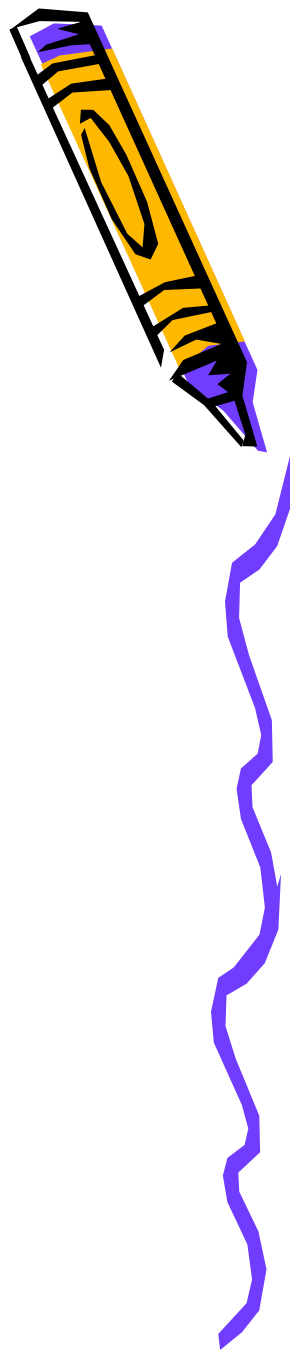
FERRAMENTAS

- Ferramentas automatizadas ou semi-automatizadas para apoio ao desenvolvimento.



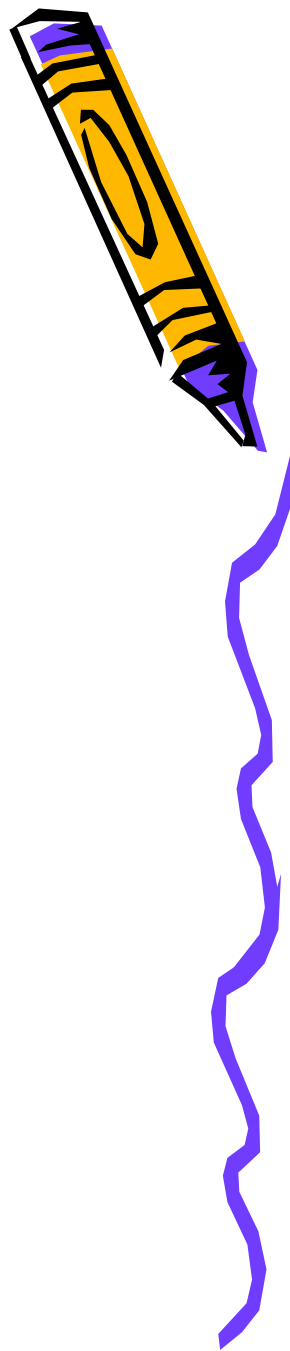
Como desenvolver?

- Através de um processo racional e controlável.
- Enfoque na qualidade.
- Utilizando um Método eficaz.
- Ferramentas adequadas.

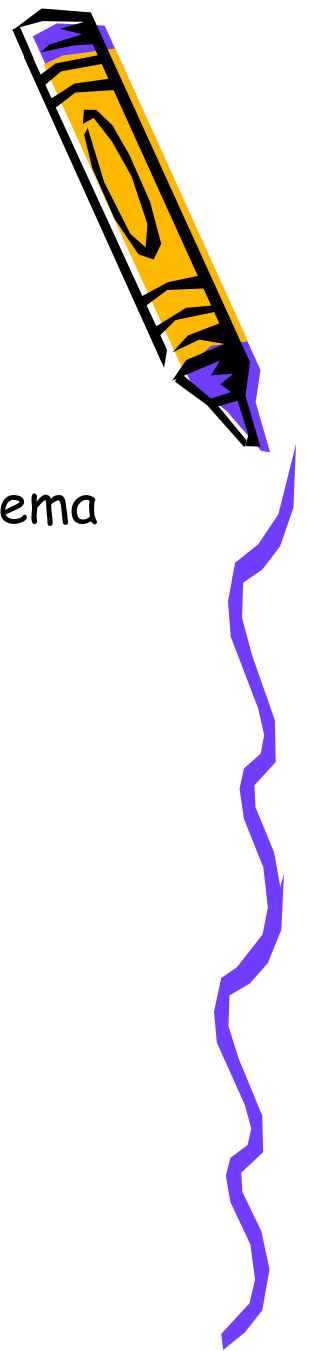


NOSSO MÉTODO

- ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS COM UML



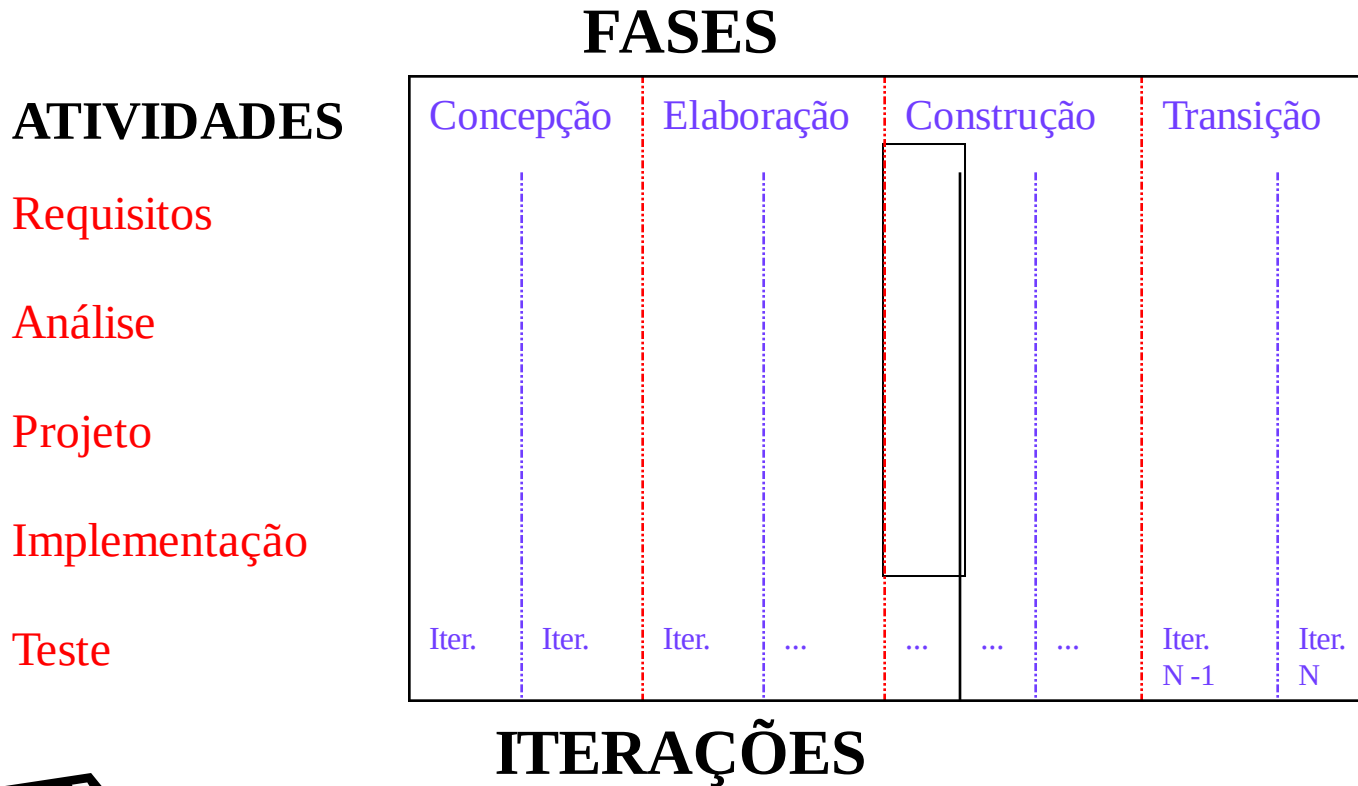
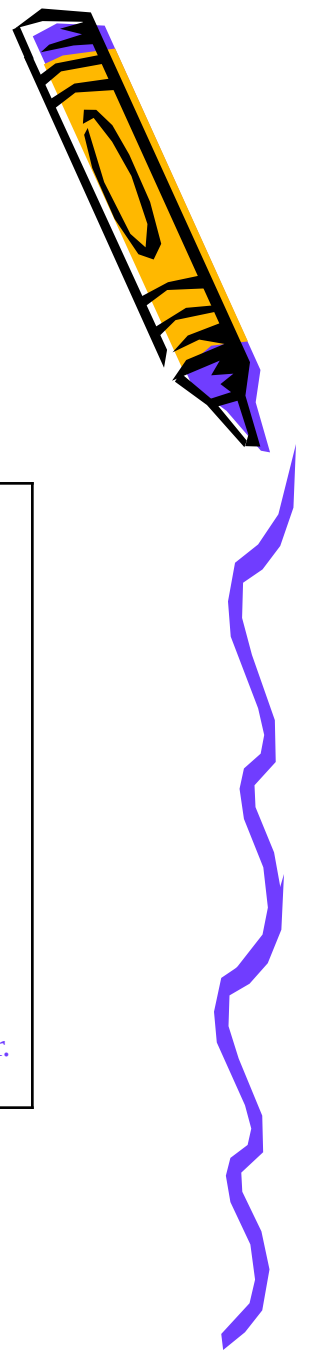
Processo Unificado



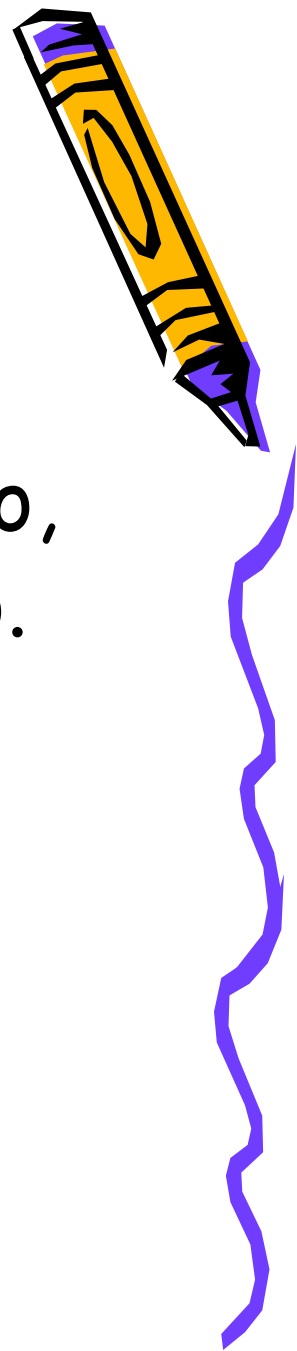
- **Orientado a Caso de Uso**
 - Utilizado para modelagem das funcionalidades do Sistema
 - **Centrado na Arquitetura**
 - Classes, Modelos de arquitetura, Padrões, Camadas, Interfaces, etc.
 - **Iterativo**
 - Gerenciamento de seqüências de versões executáveis
 - **Incremental**
 - Integração contínua da arquitetura do sistema para a produção das versões.
- cada mini-projeto incrementa o produto.



Fases do Processo Unificado



Processo Unificado

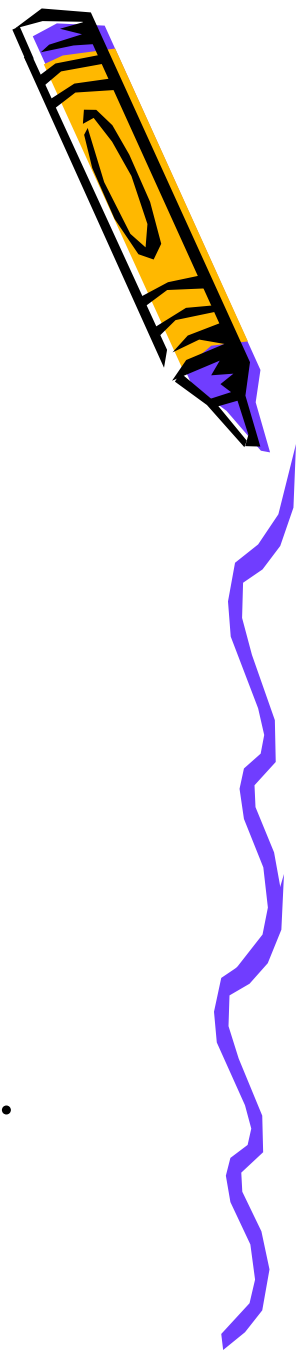


- Um ciclo possui 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição.
- Em cada fase são realizadas várias interações.



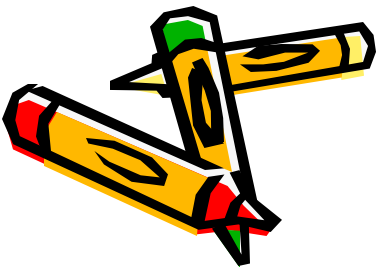
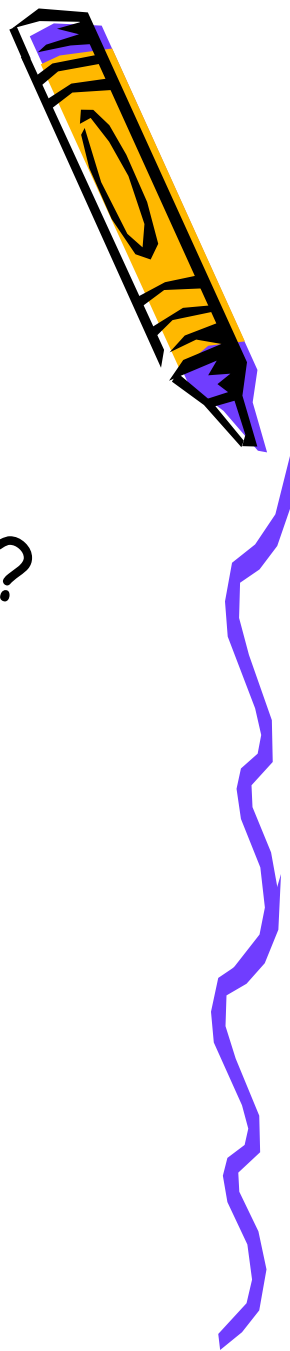
Concepção

- Análise de negócio
 - critérios para o sucesso
 - Análise de Risco
 - Estimativa de Recursos
- Determinação do Escopo.
- Protótipo Executável.
- Avaliação para a continuação do projeto.

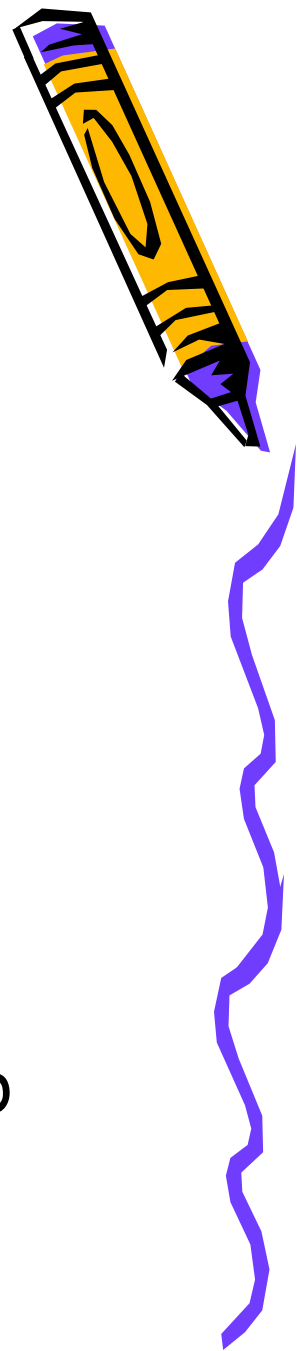


Concepção - Síntese

- O que o Sistema deve fazer?
- Qual poderia ser a sua arquitetura?
- Qual o prazo e custo do desenvolvimento?



Elaboração



- Análise do Domínio
- Especificação da maioria dos requisitos
- Estabelecimento da arquitetura
- Detalhamento do Plano de projeto
- Eliminação de Risco
- Análise de resultados
- Construção de todos os modelos que não foram contemplados na concepção.



Elaboração (cont.)

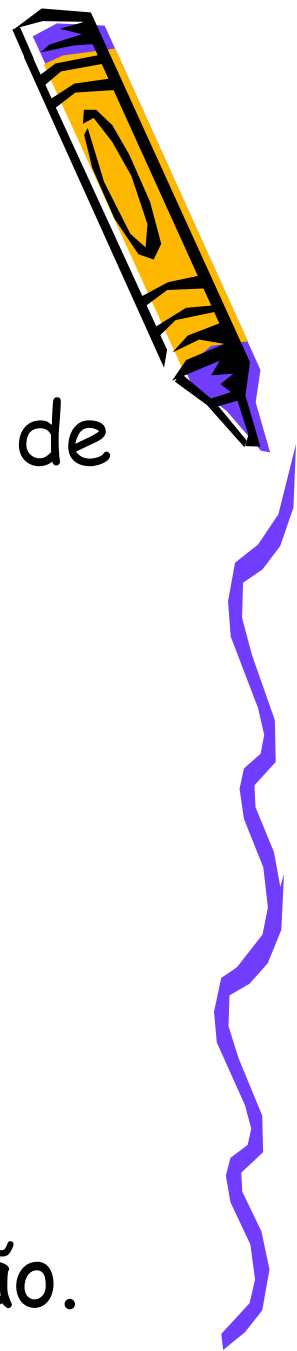


- Pressupões a avaliação detalhada da arquitetura e demais aspectos do projeto.
- Ao final determina-se o projeto deve continuar.
- A mudança para a próxima fase, normalmente envolve um compromisso muito maior.

Projeto estável: concepção, arquitetura,....



Construção



- Gerência de recursos e otimização de processo.
- Requisitos restantes
- Desenvolvimento interativo e incremental do produto completo.
- Critérios de aceitação (teste completo)

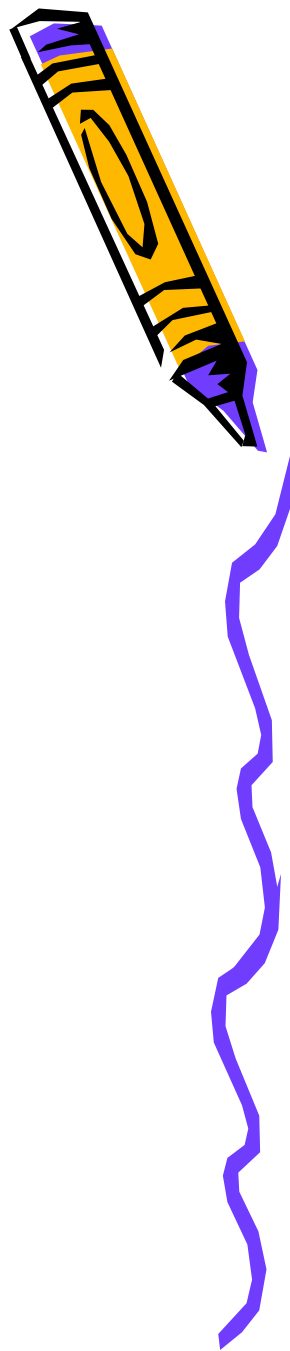
Teste

Avaliação para entrada em produção.



Transição

- Distribuição / Implantação do Software
- Versão Beta
- Conversão de Dados
- Treinamento
- Ajustes e Correções
- Avaliação do produto (software e produto)

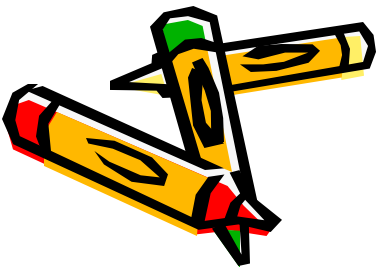
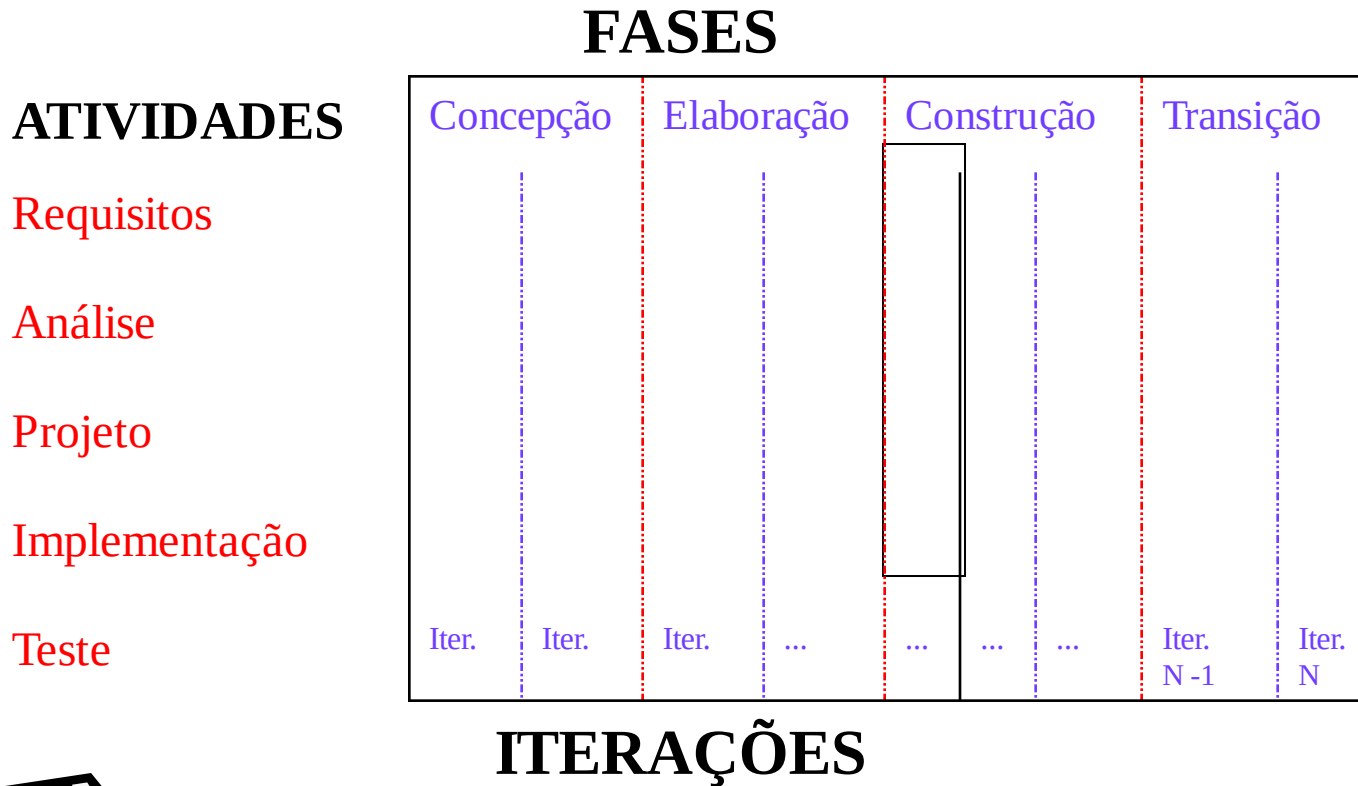
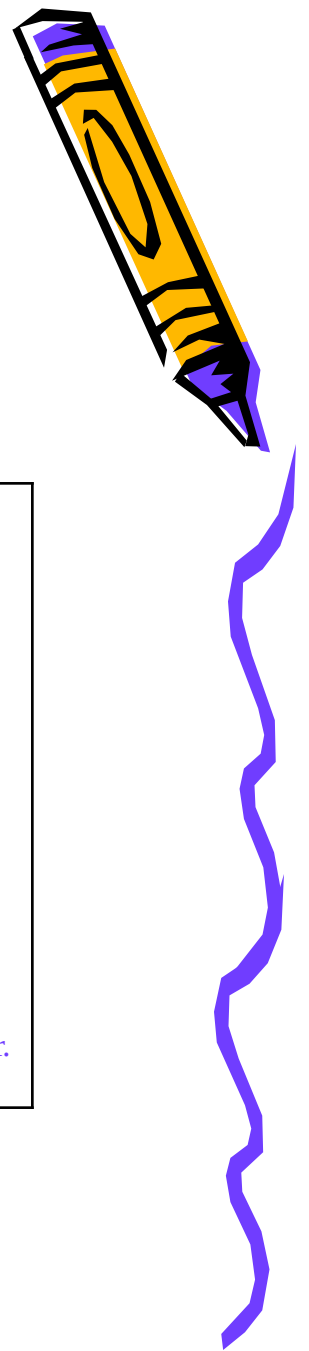


Fluxo de Trabalho

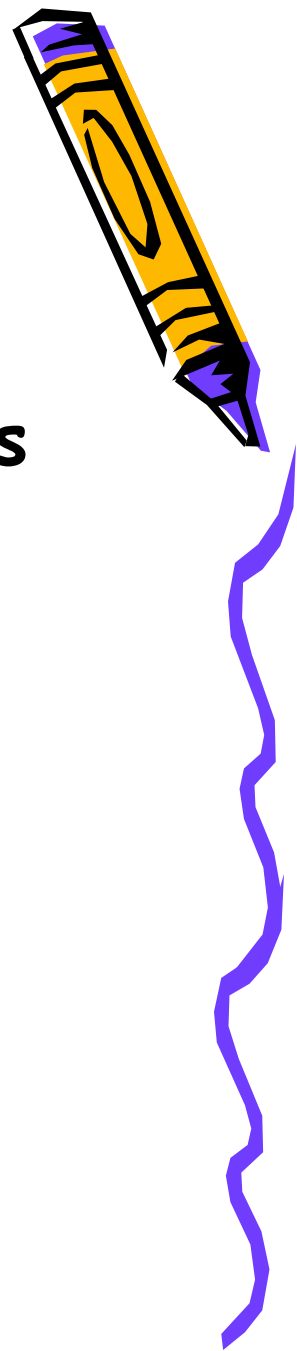
- São atividades conduzidas em todas as fases de um ciclo, variando de intensidade conforme a fase.
- Dão origem aos artefatos do projeto.



Fases do Processo Unificado



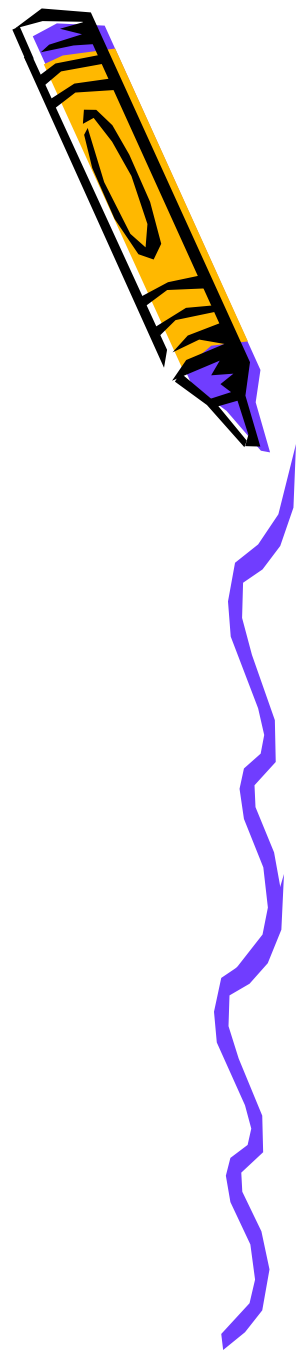
Fluxo de Trabalho do Processo



- Em cada Fase são desenvolvidas várias atividades do processo.
 - Modelagem do negócio
 - Levantamento de Requisitos
 - Análise e Projeto
 - Implementação
 - Teste



Fluxo de suporte do projeto



- Em cada são desenvolvidas várias atividades de suporte.
 - Gerenciamento de configurações
 - gerenciamento de projeto (planejamento, controle de custo, cronograma,...)
- Manutenção do Ambiente



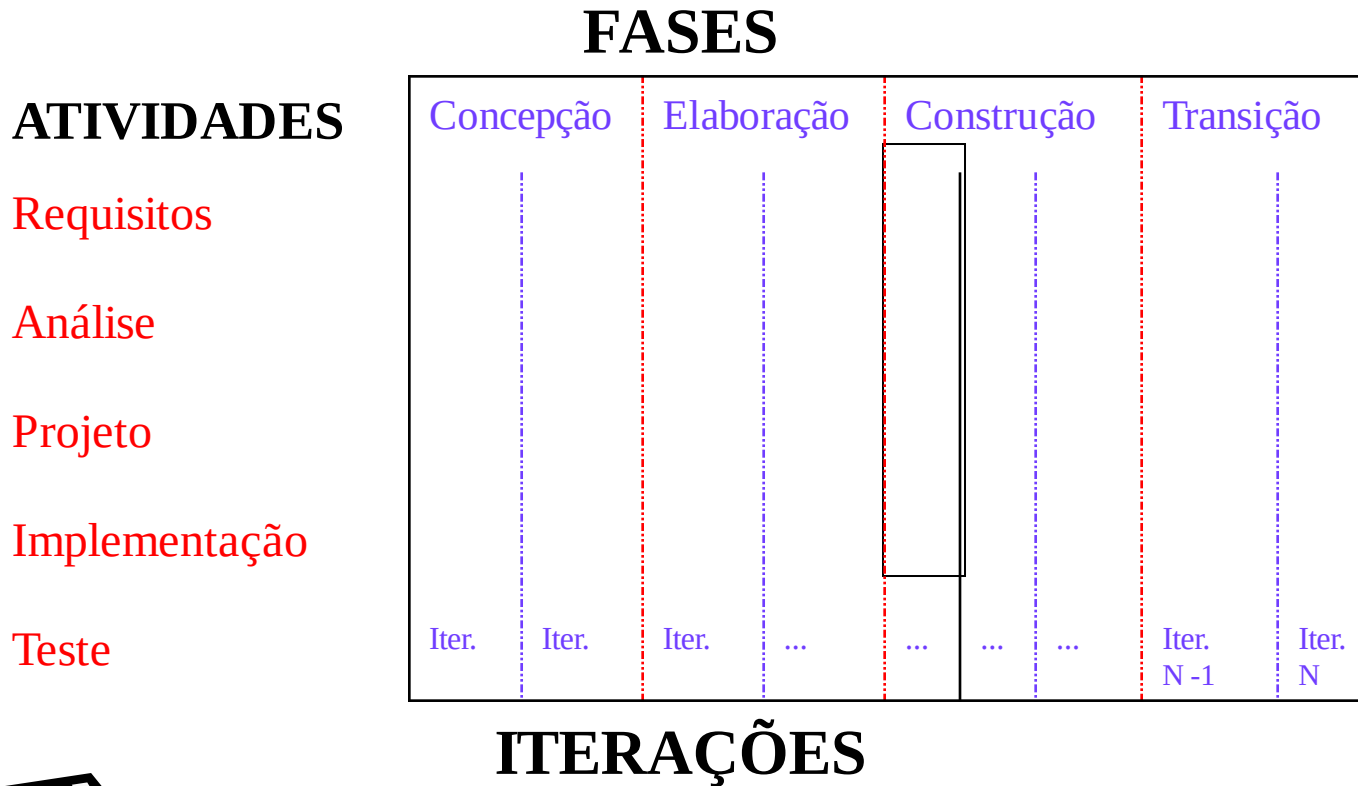
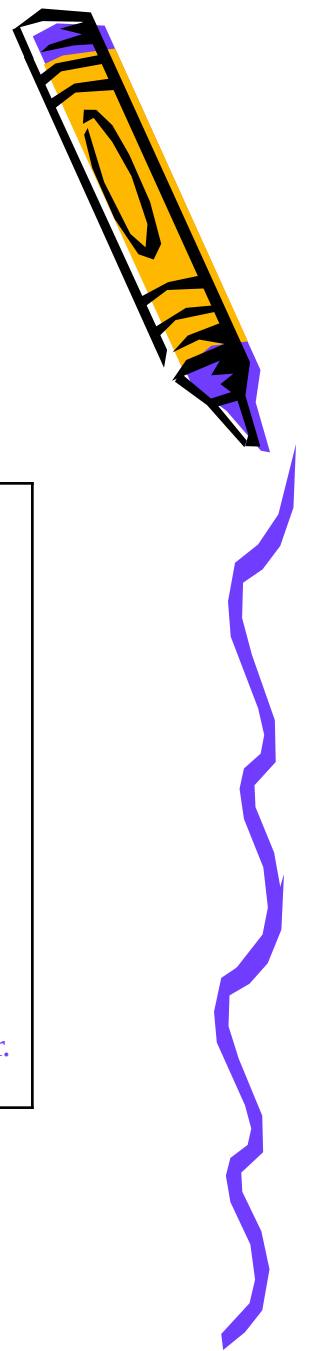
Iteração



- Cada fase permite diversas iterações.
- A iteração é um ciclo completo de desenvolvimento, ou seja, compreende todos os fluxos de trabalho
- Ao final de cada iteração, temos uma versão executável, interna ou externa, que cresce de modo incremental com o decorrer das fases.



Fases do Processo Unificado



Modelos do Processo Unificado



- Caso de Uso: reúne o conjunto de diagramas de caso de uso.
- Análise: refina os casos em mais detalhes e inicia a alocação de comportamentos aos objetos do sistema.
- Projeto: define a estrutura estática do sistema realiza os casos de uso através da colaboração entre Objetos



Modelos do Processo Unificado

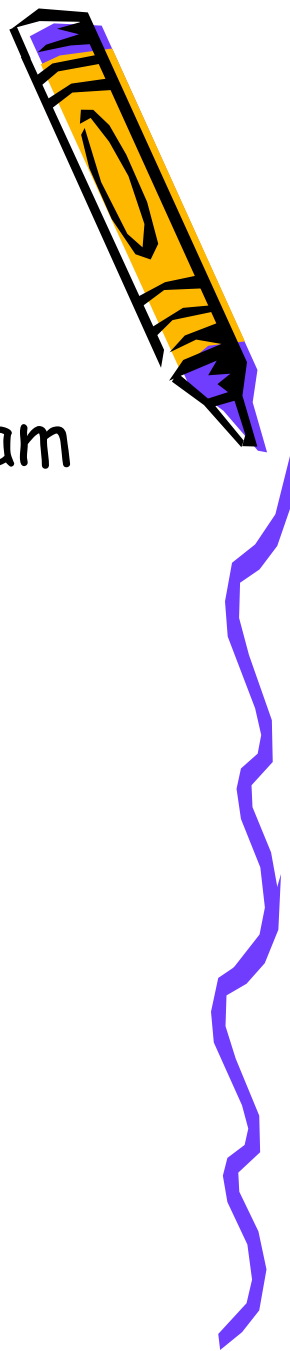


- Implementação: inclui os componentes e mapea classes para componentes para esses nós
- Implantação: define os nós físicos (processadores) e mapeia os componentes para esses nós.
- Teste: descreve os casos de teste através dos quais os casos de uso serão testados.



Nosso Caminho

- Os principais modelos de processos foram apresentados.
- Vimos um exemplo de um processo completo (Unificado).
- Vamos trabalhar métodos e técnicas.



Nosso Caminho



- O processo é determinado para um projeto / organização baseado, pelo menos, nas:
 - características da organização / projeto
 - método adotados
 - Ferramentas disponíveis
 - Tamanho e qualificação da equipe
- Como já vimos anteriormente, os parâmetros acima são fundamentais para o estabelecimento da estratégia de desenvolvimento.

